

1) KNAPSACK 0-1 CON OGGETTI COLORATI

ISTANZA $n \in \mathbb{N}^+$, $X_n = \{1 \dots n\}$, $n \in \mathbb{N}^+$; $col(i) \in \{\text{rosso}, \text{blue}\}$ colore di i .
 $\forall i \in X_n$ $\forall i \in \mathbb{N}_+$ valore di i ; $w_i \in \mathbb{N}_+$ ingombro di i

$C \in \mathbb{N}_+$ CAPACITÀ DELLO ZAINO.

$R \in \mathbb{N}_+$ MASSIMO NUMERO DI OGGETTI ROSSI CONSENTITI.

Unica cosa che differisce dal knapsack.

SOLUZIONE

$S \subseteq X_n$ tale che:

- $V(S) = \max_{A \subseteq X_n} \{V(A) \mid W(A) \leq C \wedge \# \{j \in A \mid col(j) = \text{"rosso"}\} \leq R\} \rightarrow$ SOLUZIONE KNAPSACK
- $\wedge \{j \in A \mid col(j) = \text{"rosso"}\} < R \rightarrow$ + LIMITE NUMERO ROSSI.

SOTTOPROBLEMA GENERICO: (ISTANZA)

$i \rightarrow$ individua $X_i = \{1 \dots i\}$, con $i \in \{0, \dots, n\}$ $c \rightarrow$ individua una "capacità residua" $c \in \{0, \dots, C\}$

$r \rightarrow$ con $r \in \{0, \dots, R\}$ = "massimo numero di oggetti rossi consentito".
RESIDUO

Il generico SOTTOPROBLEMA: $S_{i,c,r}$ CHE SONO (IN NUMERO): $(n+1)(C+1)(R+1)$.

SOTTOSOLUZIONE GENERICHE:

$S_{i,c,r} \subseteq X_i$ t.c. $V(S_{i,c,r}) = \max_{A \subseteq X_i} \{V(A) \mid W(A) \leq c \wedge \# \{j \in A \mid col(j) = \text{"rosso"}\} \leq r\}$

Dato un generico sotto problema (i, c, r) :

tenere conto dell'aspetto "insiemistico" e puramente numerico del problema

Caso base:

$i=0 \wedge \forall c \in \{0, \dots, C\} \wedge \forall r \in \{0, \dots, R\} \wedge X_i = \emptyset$ perchè:

$S_{i,c,r} = \emptyset$
 $OPT_{i,c,r} = 0$

rispettando:

$0 \leq c$
 $0 \leq r$

Sono $(C+1)(R+1)$ sottop.

$c=0 \wedge \forall i \in \{0, \dots, n\} \wedge \forall r \in \{0, \dots, R\} \wedge X_i = \emptyset$

$S_{i,c,r} = \emptyset$
 $OPT_{i,c,r} = 0$

rispettando:

$0 \leq c$
 $0 \leq r$

Sono $(n+1)(R+1)$ sottop.

I casi base sono: $\swarrow$ da fare
 Occhio alle ripetizioni.

Passo ricorsivo (i, c, r) con $i > 0 \wedge c > 0$, $\wedge$ qualunque $r \in \{0, \dots, R\}$
 IN TOT: $n \cdot C \cdot (R+1)$ sott.

Assumendo di aver già risolto i sottoproblemi più piccoli:

Per $S_{i,c,r}$ GENERICO.

1) $w_i > c$ CERTAMENTE $i \notin S_{i,c,r}$, quindi: $S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$, $OPT_{i,c,r} = OPT_{i-1,c,r}$

2) $w_i \leq c$ POTREBBE $i \in S_{i,c,r}$, oppure POTREBBE $i \notin S_{i,c,r}$.

2a) Se $w_i \leq c$ $\wedge$ $col(i) = \text{"rosso"} \wedge r = 0$. CERTAMENTE $i \notin S_{i,c,r}$. Quindi $S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$, $OPT_{i,c,r} = OPT_{i-1,c,r}$.

2b) Se $w_i \leq c$ $\wedge$ $col(i) = \text{"rosso"} \wedge r > 0$. POTREBBE ESSERE CHE $i \in S_{i,c,r}$, oppure $i \notin S_{i,c,r}$. Quindi la soluzione:

$S_{i,c,r} = S_{i-1,c-w_i,r-1} \cup \{i\}$ se $i \in S_{i,c,r}$ $OPT_{i,c,r} = \max \{OPT_{i-1,c-w_i,r-1} + V(i) \mid V(i) \leq V(S_{i-1,c-w_i,r-1})\}$

$$S_{i,r} = \begin{cases} S_{i-1, c, r} & \text{se } i \notin S_{i,r} \\ \text{OPT}_{i-1, c, r} & \text{se } i \in S_{i,r} \end{cases}$$

con la ricorrenza:

$$\text{OPT}_{i,r} = \max \{ \text{OPT}_{i-1, c-w_i, r-1} + V(i) \text{ e } \text{OPT}_{i-1, c, r} \}$$

2c) se $w_i \leq c$ e $\text{col}(i) \neq \text{"rosso"}$. POTREBBE: $i \in S_{i,r}$ OPPURE: $i \notin S_{i,r}$.

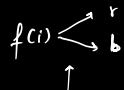
$$S_{i,r} = \begin{cases} S_{i-1, c-w_i, r} \cup \{i\} & \text{se } i \in S_{i,r} \\ S_{i-1, c, r} & \text{se } i \notin S_{i,r} \end{cases} \quad \text{OPT}_{i,r} = \begin{cases} \text{OPT}_{i-1, c-w_i, r} + V(i) \\ \text{OPT}_{i-1, c, r} \end{cases}$$

= Equazione di ricorrenza: (anche 2b deve essere definito col).

$$S_{i,r} = \begin{cases} S_{i-1, c-w_i, r} \cup \{i\} & \text{se } \text{OPT}_{i-1, c-w_i, r} + V_i > \text{OPT}_{i-1, c, r} \\ S_{i-1, c, r} & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

$$\text{OPT}_{i,r} = \max \{ \text{OPT}_{i-1, c-w_i, r} + V_i, \text{OPT}_{i-1, c, r} \}$$

ALGORITMO BOTTOM-UP:



PD-OPT (n, c, R, {v₁...v_n}, {w₁...w_n}, col(i))

```
// caso base Xn = ∅
for (i=0 to n) {
  for (r=0 to R) {
    M[i][0][r] = 0;
  }
}
```

```
// caso base 2
for (c=0 to C) {
  for (r=0 to R) {
    M[0][c][r] = 0;
  }
}
```

```
// caso passo 1
for (i=1 to n) {
  for (c=1 to C) {
    for (r=0 to R) {
      // caso passo 1
      if (Weight(i) > c) {
        M[i][c][r] = M[i-1][c][r];
      }
    }
  }
}
```

```
// caso passo 2a
if (Weight(i) ≤ c ∧ col(i) = "rosso" ∧ r > 0) {
  M[i][c][r] = max (M[i-1][c-Weight(i)][r-1] + Value(i),
                    M[i-1][c][r]);
}

// caso passo 2b
if (Weight(i) ≤ c ∧ col(i) = "rosso" ∧ r = 0) {
  M[i][c][r] = M[i-1][c][r];
}
```

```
// caso passo 2c
if (Weight(i) ≤ c ∧ col(i) = "blu") {
  M[i][c][r] = max (M[i-1][c-Weight(i)][r] + Value(i),
                    M[i-1][c][r]);
}
```

→ GIUSTO, ma guarda meglio come lo vuole scritto Dennyatio (e-learning).

Tempo: $\Theta(n \cdot c \cdot R)$

ALGORITMO DI STAMPA: (che è banalmente ricorsivo).

→ matrice risultante da algo prec.

STAMPA_SOL(i, c, r, OPT) {

IF ($i=0$ $\vee$ $c=0$) { / ;

{ELSE {

IF ($w_i > c$) {

STAMPA_SOL($i-1, c, r, OPT$);

{ELSE {

IF (col(i) = "Rosso") {

IF ($v=0$) {

STAMPA_SOL($i-1, c, r, OPT$);

{ELSE {

IF ($OPT_{i-1, c-w_i, r-1} + v_i > OPT_{i-1, c, r}$) {

STAMPA_SOL($i-1, c-w_i, r-1$);

PRINT(i);

{ELSE {

STAMPA_SOL($i-1, c, r$);

}

}

{ELSE {

IF ($OPT_{i-1, c-w_i, r} + v_i > OPT_{i-1, c, r}$) {

STAMPA_SOL($i-1, c, r$);

PRINT(i);

{ELSE {

STAMPA_SOL($i-1, c, r$);

}

}

ho un insieme di numeri, voglio sapere se
de sommati tra loro sono = k .

lottoeq. di quei numeri

2) SUBSET-SUM

ISTANZA: $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad x_i \in \mathbb{N}_+$
 $k \in \mathbb{N}_+$

SOLUZIONE: TRUE SSE $\exists Y \subseteq X_n$ t.c. $\sum_{y \in Y} y = k$.

ESEMPIO:

$X = \{3, 12, 7, 4, 17, 22, 19\}$

$k = 31$, ho qualche insieme? $\{4, 12, 19\}$; $\{3, 7, 4, 17\}$

SOTTOPROBLEMA

$X_i = \{x_1, \dots, x_i\} \quad i=0 \rightarrow X_0 = \emptyset$
 $k \in \{0, \dots, k\}$ } coppia (i, k)

CASO BASE:

$i=0 \rightarrow X_0 = \emptyset$
 $\wedge \forall k \neq 0$ } FALSE.
 $i=0 \wedge k=0$ } TRUE.
 $\forall i \quad X_i$ qualsiasi } TRUE.

CASO PASSO:

$(i, k) \quad i > 0 \wedge k > 0$.

1) $x_i > k \rightarrow$ "non posso inserirlo".

$$S_{i,k} = S_{i-1,k}$$

2) $x_i \leq k \rightarrow$ "posso inserire".

$$S_{i,k} = \text{TRUE} + S_{i-1,k-x_i}$$

$$\text{cioè: } S_{i,k} = S_{i-1,k-x_i} \text{ OR } S_{i-1,k}$$

PD-SUBSETSUM $(n, k, x_1, \dots, x_n)$

for $k=1$ to k

$S_{0,k} = \text{false}$

for $i=1$ to n

$S_{i,0} = \text{true}$

for $i=1$ to n

for $k=1$ to k

if $x_i > k$

$S_{i,k} = S_{i-1,k}$

else

DOVE ERO ARRIVATO IO:

Induzione: $S_{i,j}$ con $i \in \{0, \dots, n\}$ e $j \in \{0, \dots, k\}$.
Base: $S_{0,j} \rightarrow \text{FALSE}$ per $j > 0$. $S_{i,0} \rightarrow \text{TRUE}$ per tutti gli insiemi $\emptyset$.
Passo: $S_{i,j} = \text{TRUE} + \frac{S_{i-1,j}}{S_{i-1,j-x_i}} \wedge S_{i-1,j-x_i} = \text{TRUE}$.
 $j-i = k$ - valore $i \rightarrow$ sto cercando lo stesso con il comp.
 Altrimenti $S_{i,j} = \text{FALSE} + S_{i-1,j}$.

è giusto! $\rightarrow$ mal formattato.

condiz. in rosso $\rightarrow$ se penso all'algo bup. avrò qua la comp. TRUE o FALSE

3) VARIANTE HCS

ISTANZA

n ($\leftrightarrow X_n = \{1 \dots n\}$)

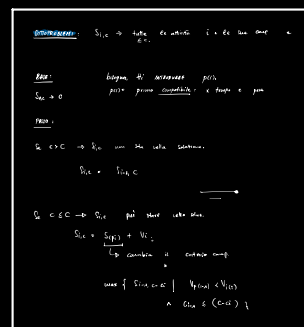
$\forall i \in \{1 \dots n\}$ i attività

Si tempo di inizio
fi " " di fine
Vi valore di i
C consumo dell'attività i

SOLUZIONE

$S \subseteq X_n \rightarrow$ sott. due max i valori:

$$V(S) = \max_{A \subseteq X_n \text{ t.c. } \text{comp}(A) = \text{True}} W(A) \leq C$$



Sottop. GEN:

(i, c)

$i \in \{0 \dots n\} \rightarrow S_{i,c} = \text{"generico sottop."}$
 $c \in \{0 \dots C\}$

ISTANZA

$i \leftrightarrow X_i = \{1 \dots i\}$

C

SOLUZIONE

$S_{i,c} \in X_i$ t.c.

$$V(S_{i,c}) = \max_{A \subseteq X_i \text{ t.c. } \text{comp}(A) = \text{true}} W(A) \leq C.$$

CASO BASE

(i, c)

con $i=0$ e C qualunque $X_i = X_0 = \emptyset$

$$S_{i,c} = \emptyset \quad \text{OPT}_{i,c} = 0.$$

con $C=0$ e i qualunque $X_i = \{1 \dots i\}$

$$S_{i,c} = \emptyset. \quad \text{OPT}_{i,c} = 0$$

PASSO RICORSIVO

(i, c) con $i > 0$ e $c > 0$

$$X_i = \{1 \dots i\} \quad S_{i,c}$$

1) $W_i > C$ CERTAMENTE $i \notin S_{i,c}$. $S_{i,c} = S_{i-1, c}$
 $\hookrightarrow$ costo i

2) $W_i \leq C$ i può $\in S_{i,c}$ o i può $\notin S_{i,c}$.

$$S_{i,c} = \begin{cases} S_{p(i), c-w_i} & \text{u.t.} & \text{Se } i \in S_{i,c} \\ S_{i-1, c} & & \text{Se } i \notin S_{i,c} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{come so se } S_{i,c} \in \text{ o no?} \\ \hookrightarrow \text{"piccola domanda"} \rightarrow \max \{ _, _ \} \end{cases}$$

↓
RICORS.

$$\text{OPT}_{i,c} = \begin{cases} \text{OPT}_{p(i), c-w_i} + V_i \\ \text{OPT}_{i-1, c} \end{cases}$$

L'EQUAZ. DI RICORRENZA:

$$S_{i,c} = \begin{cases} S_{p(i), c-w_i} & \text{u.t.} & \text{se } \text{OPT}_{p(i), c-w_i} + V_i \geq \text{OPT}_{i-1, c} \end{cases}$$

$$S_{i-1, c} \text{ se } OPT_{p(i), c-w_i} + V_i < OPT_{i-1, c}$$

$$OPT_{ic} = \max \{ OPT_{p(i), c-w_i} + V_i, OPT_{i-1, c} \}$$

$$PD_OPT(n, C, V_1 \dots V_n, W_1 \dots W_n, \underbrace{p(1) \dots p(n)}_{i \text{ "primi compatibili" }})$$

```

for c=0 to C {
  OPT0c = 0;
}
for i=1 to n {
  OPTi0 = 0;
}

```

+ (guarda e-learn. ho il corr. spunto)

+ ALGORITMO DI RICOSTRUZIONE (REC.)

Soluz. RECURSIVA:

→ C. BASE: $i = 0 \rightarrow X_i = \{ \text{soluzioni} \}$

$i=0 \rightarrow \{ \emptyset \}$

→ C. PASSO: $i \text{ pari} \rightarrow \begin{cases} S_i = \{i\} + \max \{ S_{i-1} \text{ con } X_{i-1} < X_i \} \\ S_i = S_{i-1} \rightarrow \text{non ha nulla da aggiungere} \end{cases}$

$i \text{ dispari} \rightarrow \begin{cases} S_i = \{i\} + \max \{ S_{i-1} \text{ con } X_{i-1} > X_i \} \\ S_i = \boxed{S_{i-1}} \rightarrow \text{non nulla da aggiungere} \end{cases}$

* SEQUENZA ZIG-ZAG:

$> < > < \rightarrow$ il confronto cambia.

$$Z = \langle z_1, \dots, z_k \rangle$$

$\begin{matrix} > < > < \\ \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \\ \langle 2, 7, 4, 21, 13 \rangle \end{matrix}$

$$z_i < z_{i+1} \quad \text{re} \quad i \text{ è dispari} \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$$

$$z_1 > z_{i+1} \quad \text{se} \quad i \text{ è pari.}$$

* DATA $X = \langle x_1 \dots x_n \rangle$

Determinare una più lunga sottos. "fig. 2a9" di X.

$$X = \langle 14, 2, 4, 2, 7, 0, 13, 21, 11, 8 \rangle$$

> 2, 4, 0, 13, 14

$\rightarrow 2, 7, 0, 13, 21$

> 2, 7, 0, 21, 8

PROBLEMA AUSILIARE: Calcolo della lunghezza della zigzag.

↳ mi manca informat. (quella che trovo facendo max tra 2 lunghezze).

INPUT: $X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$

C_i = lunghezza di

CASO BASE: $i=1$ $C_1=1$

Passo Recursivo: $i > 0$ $X_i = \langle x_1 \dots x_i \rangle$

$$C_i = 1 + \max \left\{ C_j \mid \begin{matrix} \text{con } C_j \\ \wedge C_i \leq j \end{matrix} \mid x_i < x_j \right\} \quad \text{quando } i \in \text{DISPARI.}$$

$$C_i = 1 + \max_{j < i} \{ C_j \text{ se } C_j \text{ dispari} \mid x_i > x_j \} \quad \text{quando } i \text{ é PAR}$$

Ci max tra il caso 1 e 2. $\rightarrow$

$$\text{Sol} = \max (C_1, C_2, \dots, C_n).$$